

MÓDULO 2.2: TECNOLOGÍA DE FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS

Índice de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN ACADÉMICA
2. DESARROLLO TÉCNICO Y CLASIFICACIÓN
3. MARCO LEGAL DEL MANEJO DE SÓLIDOS
4. CONCLUSIÓN PRÁCTICA
5. GLOSARIO TÉCNICO

1. INTRODUCCIÓN ACADÉMICA

Las formas farmacéuticas sólidas constituyen el grupo de medicamentos de mayor uso en la terapéutica actual debido a su alta estabilidad físico-química, la precisión en la dosificación de sus principios activos y su facilidad de administración. Técnicamente, se definen como preparaciones que contienen uno o más principios activos asociados a excipientes, diseñadas para ser administradas principalmente por vía oral, aunque existen variantes para las vías vaginal y rectal.

Para el Auxiliar de Farmacia, el dominio técnico de estas presentaciones es fundamental, ya que su manipulación (como el fraccionamiento) y su dispensación informada dependen directamente de la comprensión de su diseño tecnológico y las restricciones legales que las rigen.

2. DESARROLLO TÉCNICO Y CLASIFICACIÓN

2.1. Comprimidos y Tabletas

Son formas farmacéuticas obtenidas por la compresión mecánica de polvos o granulados. Representan la forma más común por su resistencia y capacidad de modular la liberación del fármaco.

- **Comprimidos Recubiertos (Grageas):** Poseen una capa externa (azucarada o polimérica) destinada a enmascarar sabores desagradables, proteger el principio activo de la luz y la humedad, o facilitar la deglución.
- **Recubrimiento Entérico:** Un diseño crítico que impide que el comprimido se disuelva en el pH ácido del estómago, liberando el fármaco únicamente en el intestino delgado. Esto protege la mucosa gástrica de fármacos irritantes o evita que el ácido destruya el principio activo.

2.2. Cápsulas

Consisten en un receptáculo de gelatina (dura o blanda) que contiene el principio activo en su interior.

- **Cápsulas Duras:** Se utilizan para dosificar polvos o granulados.
- **Cápsulas Blandas:** Ideales para contener líquidos o sustancias oleosas.
- **Importancia:** Protegen el contenido del oxígeno y la luz, y permiten una desintegración rápida en el tracto gástrico una vez que la gelatina se disuelve.

2.3. Polvos y Granulados

Formas farmacéuticas sólidas finamente divididas que a menudo requieren ser reconstituidas en un vehículo líquido (generalmente agua purificada) antes de su administración. Son comunes en tratamientos antibióticos pediátricos bajo la modalidad de suspensiones extemporáneas.

DESARROLLO DE CONCEPTO: LA FORMA FARMACÉUTICA SÓLIDA

Importancia Biológica: La forma sólida debe pasar por procesos físicos de desintegración y disolución antes de que el fármaco pueda atravesar las membranas biológicas. Si un comprimido no se disuelve correctamente, la biodisponibilidad (la fracción del fármaco que llega a la sangre) será nula o insuficiente para el éxito terapéutico.

Proceso de Fabricación: Se basa en normativas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM/GMP). Incluye el pesaje exacto, la mezcla con excipientes (diluyentes, aglutinantes, desintegrantes) y la compresión o llenado bajo condiciones controladas de humedad y temperatura.

Liberación en el Cuerpo: Dependiendo del diseño (convencional o modificada), el fármaco puede liberarse inmediatamente o de forma sostenida en el tiempo, manteniendo niveles constantes en el plasma sanguíneo y reduciendo la frecuencia de las tomas.

Ejemplos en el Mercado Nacional:

- **Amoxicilina 500 mg:** Cápsula dura (Antibiótico betalactámico).
- **Losartán potásico 50 mg:** Comprimido sólido (Antihipertensivo).
- **Metformina Clorhidrato 850 mg:** Comprimido sólido (Hipoglicemiante oral).

3. MARCO LEGAL DEL MANEJO DE SÓLIDOS

3.1. El Fraccionamiento (Art. 40 del Decreto Supremo 466)

La normativa chilena faculta a las farmacias para realizar el fraccionamiento de envases clínicos de formas sólidas, permitiendo entregar al paciente la cantidad exacta recetada.

Requisito: Debe realizarse en un área circunscrita, con mesones lisos e impermeables y bajo la supervisión directa del Químico Farmacéutico.

Restricciones Críticas: Está estrictamente prohibido fraccionar:

- Productos sujetos a control legal (Estupefacientes y Psicotrópicos) según los Decretos 404 y 405.
- Medicamentos de combinación, oncológicos o radiofármacos.
- Productos que requieran cadena de frío (refrigerados).
- Productos fotosensibles.

APLICACIÓN EN EL MESÓN

Situación: Un paciente solicita que se le vendan 10 cápsulas de un antibiótico que viene en caja de 21, porque no le alcanza el dinero.

Resolución: El auxiliar, bajo supervisión del Director Técnico, puede realizar el fraccionamiento siempre que se trate de un envase clínico autorizado para ello. Debe entregar el producto en un envase adecuado, rotulado con la DCI, lote, vencimiento y las instrucciones de la receta, además de entregar el folleto de información al paciente. Jamás debe realizar esto si el producto es un psicotrópico (ej. Alprazolam), informando al cliente que la ley prohíbe el fraccionamiento de controlados por seguridad sanitaria.

4. CONCLUSIÓN PRÁCTICA

El conocimiento de las formas sólidas permite al auxiliar evitar errores críticos de medicación. No todas las "pastillas" son iguales; alterar la integridad de un comprimido recubierto o entérico puede anular su efecto biológico o causar toxicidad. La rigurosidad en el almacenamiento (evitando la humedad) garantiza que estas formas mantengan su período de eficacia declarado en el registro sanitario.

5. GLOSARIO TÉCNICO

Biodisponibilidad

Cantidad y velocidad con que el principio activo llega a la circulación sistémica.

Desintegración

Proceso físico por el cual una forma sólida se fragmenta en partículas más pequeñas en medio líquido.

Excipiente

Materia prima sin actividad terapéutica usada para dar forma, estabilidad o sabor al medicamento.

Forma Farmacéutica

Disposición externa que se da a las sustancias para facilitar su administración.

Fraccionamiento

Proceso de extraer unidades posológicas de un envase clínico para su dispensación individual.

Lote (Serie)

Cantidad definida de producto fabricado en un solo ciclo que garantiza homogeneidad.

Recubrimiento Entérico

Capa protectora que resiste el pH gástrico y se disuelve en el intestino.

Registro Sanitario

Inscripción oficial del ISP que autoriza la distribución y uso de un fármaco.

Trazabilidad

Capacidad de identificar el origen y desplazamiento de un lote en toda la cadena.

Unidad Posológica

Cada una de las entidades individuales de administración (ej. 1 cápsula o 1 comprimido).